



Thüringer Handreichung

zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes

für das dritte u. vierte Ausbildungsjahr

in der Ausbildung zum/zur

Konstruktionsmechaniker/Konstruktionsmechanikerin

Bad Berka, den 01. Juli 2010

Vorbemerkungen

1. Das erste Ausbildungsjahr ist für alle Metallberufen einheitlich (siehe auch Handreichung Metallbauer und Feinwerkmechaniker).
2. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr sind für jeden industriellen Metallberuf, entsprechend des Rahmenlehrplanes, eigene Lernfelder und damit auch unterschiedliche Handreichungen vorgegeben.
3. Diese Handreichung gilt für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/in.
4. Die Ziele und Inhalte der Lernfelder im KMK-Rahmenlehrplan enthalten die geforderten Mindestanforderungen. Die Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert, ergänzt und angepasst werden.
5. Die Handreichung ist eine Umsetzungshilfe für den KMK-Rahmenlehrplan und soll sowohl dem erfahrenen Berufsschullehrer, als auch dem Einsteiger, ergänzende Informationen zum Rahmenlehrplan und Anregungen für die Anpassung anbieten.
6. Dazu wurden die Lernfelder in handhabbare Lernsituationen aufgesplittet. Den Lernsituationen sind Lernfeldabschnitte mit Lernfeldinhalten zugeordnet.
7. Die Lernfeldabschnitte setzen Schwerpunkte für die Vorgehensweise oder für eine grobe inhaltliche Zuordnungen.
8. Die Lernfeldinhalte sind eine Orientierung für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, sowie eine Hilfe bei der Abstimmung innerhalb der Lehrerteams. Sie sollen helfen bei der Ausführung der verschiedenen Lernsituationen einen inhaltlichen Rahmen zu geben und die Weiterentwicklung der einzelnen Handlungsfelder (siehe Übersicht im Anhang) über die Lehrjahre umzusetzen.
9. In der Anlage zu den Lernsituationen sind meist Beispiele für Projekte oder Aufgabenstellungen eingefügt, die als Anregung dienen können.
10. Eine Absprache mit den Kollegen (Lehrerteam), die in den anderen Lernfeldern unterrichten, ist unbedingt erforderlich. Insbesondere vor dem Ausbildungsjahr sollte über eine Aufteilung und Zuordnung der Inhalte gesprochen und die Projekte, sowie die Arbeitsmaterialien, Lehrbücher und Arbeitshefte abgestimmt werden.
11. Bei der Abstimmung sind auch die Empfehlungen für Laborunterricht zu berücksichtigen und bei der Stundenplanung zu beachten.
12. Durch die Lehrerteams ist auch zu prüfen, ob geeignete Lernsituationen in Lernortkooperation durchgeführt werden können.
13. Laut KMK-Rahmenlehrplan ist innerhalb der Lernfelder ein integrierter Englischunterricht zu erteilen (z. B.: siehe Projekt Abziehvorrichtung - Lernfeld 3) und weitere Beispiele.
14. Zum Abschluss der Lernfelder sollte entweder eine Abschlussarbeit geschrieben oder ein bewertetes Projekt durchgeführt werden.
15. Teilung des fachtheoretischen Unterrichts:
Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Um eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sind Teilerstunden im Lernfeldunterricht notwendig. Die Arbeitsgruppe empfiehlt für die Metallberufe eine Stundenteilung von 6 Wochenstunden im 1. Ausbildungsjahr, von 8 Wochenstunden jeweils im 2. + 3. Ausbildungsjahr und von 6 Wochenstunden im 4. Ausbildungsjahr.
Die Teilerstunden sollten je nach Bedarf und nach den Möglichkeiten der Schule genutzt werden für:
 - Experimentieren im Labor, Werkstoffprüfung/Prüftechnik, Fertigungsverfahren, Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik/Elektronik (Schaltungen u. logische Verknüpfungen)
 - computergestütztes Lernen, CNC, CAD, Programmierung
 - Projektbearbeitung und Präsentation der Ergebnisse
 - Steuerungs- und Regelungstechnik
 - bilinguales Lernen.

Planung der Lernfelder

Im KMK-Rahmenlehrplan wird empfohlen die Lernfelder nacheinander zu unterrichten. In der Praxis ist das abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte, Fach- und Laborräume und deshalb oft schwer umsetzbar.

Im **ersten Lehrjahr** ist es zwar auch möglich alle Lernfelder parallel zu unterrichten aber wegen der aufeinander aufbauenden Struktur, vor allem in Bezug auf das erste Lernfeld, nicht zu empfehlen. Die nachfolgend dargestellte Variante bietet Vorteile hinsichtlich der Einführung in das Lernfeldkonzept, und der Aneignung von Grundlagenwissen.

1. Lehrjahr

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 1	Lernfeld 2
	Lernfeld 3
Lernfeld 4	

Im **zweiten Lehrjahr** muss beachtet werden, dass die Lernfelder 5 und 6 bis zur Abschlussprüfung Teil 1, also bis zur 18. Woche abgehandelt sind.

Deshalb ist eine Möglichkeit diese beiden Lernfelder zuerst zu unterrichten und dann die restlichen Lernfelder.

In der Variante 2 wird erreicht, dass die Lernfelder 5 und 6 genau zur 18. Woche beendet sind, dafür läuft das Lernfeld 8, kontinuierlich über das ganze Jahr.

2. Lehrjahr

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	Lernfeld 8

Variante 2 (Blockunterricht)

im Zeitraum bis zur 18. Woche	bis Ende des 2. Schuljahres
Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	
Lernfeld 8	

Weitere Hinweise:

Da die zur Verfügung stehenden Unterrichtsstunden im vierten Lehrjahr für die Lernfelder 13 und 14 nicht ausreichen, sollten Teile davon schon im dritten Lehrjahr behandelt werden.

Mitarbeiter der Handreichung:

Holger Mewes	- Walter Gropius Schule (Staatl. Berufsbildende Schule 7) Erfurt
Frank Demmer	- Staatliches Berufsbildungszentrum Saale-Orla-Kreis Schleiz
Hans Ulrich Reimann	- Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises Mühlhausen
Edgar Adam	- Staatliche Berufsbildende Schule 2 Nordhausen
Mario Gust	- Berufschulzentrum für Gewerbe und Technik Altenburg

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ	- Thüringer Institut für Lehrfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
-----------------	--

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Konstruktionsmechaniker/in					
Lernfelder		Zeitrichtwerte			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80			
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80			
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80			
4	Warten technischer Systeme	80			
5	Herstellen von Baugruppen aus Blechen		80		
6	Montieren und Demontieren von Baugruppen		60		
7	Umformen von Profilen		60		
8	Herstellen von Baugruppen aus Profilen		80		
9	Herstellen von Konstruktionen aus Blechbauteilen			80	
10	Herstellen von Konstruktionen aus Profilen			80	
11	Montieren und Demontieren von Metallkonstruktionen			60	
12	Instandhalten von Produkten der Konstruktionstechnik			60	
13	Herstellen von Produkten der Konstruktionstechnik				80
14	Ändern und Anpassen von Produkten der Konstruktionstechnik				60
		320	280	280	140

Laut Thüringer Berufsschulordnung ist für die Wirtschaftslehre jeweils im 1. - 3. Ausbildungsjahr zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden und im 4. Ausbildungsjahr 20 Stunden zu planen. Die Wirtschaftslehre ist nicht Bestandteil dieser Handreichung.

**Lernfeld 9: Herstellen von Konstruktionen aus
Blechbauteilen**

**3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler stellen auftragsbezogen Konstruktionen aus Blechbauteilen her. Dazu werten sie die vorliegenden Daten aus, bestimmen die Beanspruchungen, wählen geeignete Werkstoffe aus und dimensionieren die Blechbauteile. Sie entwickeln Lösungen auch unter Verwendung von standardisierten Bauelementen und beachten dabei Wirtschaftlichkeit und Korrosionsschutz. Sie präsentieren, vergleichen und bewerten ihre Lösungsalternativen. Zur Herstellung der Blechkonstruktionen fertigen die Schülerinnen und Schüler Zeichnungen, Fertigungs- und Montagepläne an und ermitteln alle zur Fertigung notwendigen Daten. Sie wählen unter Beachtung der Werkstoffe und der Abmessungen die Verfahren zum Trennen, Umformen, Fügen und Prüfen aus und wenden sie an.

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den Aufbau und die Funktion der Konstruktion und ermitteln die Kosten. Sie stellen ihre Arbeitsergebnisse in einer Dokumentation zusammen und unterbreiten dem Auftraggeber ein entsprechendes Angebot.

Inhalte:

Kataloge, Internet
Vorrichtungen, Schablonen
Abwicklungen
Zuschnitte
Blechbearbeitungsmaschinen
Auflagerkräfte
Festigkeit
Schallschutz
Wärmeschutz
Qualitätssicherung
Normen

Lernsituation 1:

Erstellen von Fertigungsunterlagen zur Herstellung von Konstruktionen aus Blechbauteilen entsprechend eines Auftrages am Beispiel eines Trichtergrills oder einer Fassade

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
9.1 Produktionsplanung 9.1.1 Auftragsanalyse	- Inhaltliches Erfassen eines Kundenauftrages - Zusammenfassen der geforderten Eigenschaften der zu fertigenden Konstruktion - Machbarkeitsanalyse - Technologie und Kosten	Gruppenarbeit Brainstorming
9.1.2 Planen und Darstellen	- Erstellen von skizzierten Entwürfen entsprechend der festgestellten Eigenschaften der Konstruktion - Beratung und Auswahl geeigneter Varianten - Erstellung von Teil- und Gesamtzeichnungen, Abwicklungen und weiteren für die Produktion notwendigen Dokumenten/Dateien - Erstellung von Stücklisten, Fertigungs- und Montageplänen	CAD Programm entspr. Software vgl. LF5 Excel, Word
9.1.3 Werkstoffwahl und Materialauswahl	- Auswahl der geeigneten Werkstoffe für Bleche - weitere benötigte Halbzeuge, Bauteile und Bauelemente - Dokumentation und Begründung/Ergänzung zu Stückliste und Arbeitsplan	Tabellen Herstellerunterlagen
9.1.4 Machbarkeitsanalyse	- Technologieanalyse/Qualitätsmanagement - Berechnungen zu Materialbedarf, Arbeitskosten - Ermittlung der Gesamtkosten	
9.1.5 Auswertung	- Gesamtdokumentation und Angebotserstellung für Kunden	

Lernsituation 2:

Produktion von Konstruktionen aus Blechbauteilen, z. B. Herstellung einer Feuerschutztür

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
9.2 Konstruktionen aus Blechbauteilen 9.2.1 Spezielle Konstruktionen 9.2.2 Fertigung von Konstruktionen aus Blechbauteilen	- Fassaden • Anforderungen • Konstruktion und Aufbau • Merkmale und Bauarten • Wärmedämmung • Montage • Normen - Türen • Unterscheidungsmerkmale • Bauarten • Rauchschutz, Feuerschutz, Schallschutz • Befestigung mit Berechnungen - Normen Vorrichtungen und Maschinen zur Blechbearbeitung (Trennen, Umformen, Fügen) - automatisierte Fertigung - Fertigung mit CNC-Maschinen • Aufbau einer CNC-Maschine • Koordinaten • Meßsysteme • Antriebe Grundlagen der Programmierung	Literatur: Fenster-, Türen- und Fassadentechnik Europa Verlag Bezug zum Lernfeld 5 Bsp.: Laserstrahlschneiden

**Lernfeld 10: Herstellen von Konstruktionen aus
Profilen**

**3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler stellen auftragsbezogen Profilkonstruktionen her. Dazu werten sie die vorliegenden Daten aus und bestimmen nach statischen, funktionalen und ökonomischen Gesichtspunkten Werkstoffe und Bauelemente. Sie beachten bei der Herstellung einzelner Baugruppen neben der fertigungsgerechten Gestaltung auch den Korrosionsschutz. Sie wählen unter Beachtung der Werkstoffe und der Bauelementabmessungen die Verfahren zum Trennen, Umformen, Fügen und Prüfen aus und wenden sie an. Sie stellen ihre Lösungsalternativen vor, vergleichen und bewerten diese. Die Schülerinnen und Schüler erstellen Zeichnungen, Fertigungs- und Montagepläne und beachten bei der Herstellung die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes. Zur Sicherung der Qualität der Produkte beachten sie grundlegende Normen, gesetzliche Bauvorschriften und Vorgaben der betrieblichen Qualitätssicherung. Sie beschreiben den Aufbau und die Funktion der Konstruktion, ermitteln die Kosten und präsentieren ihre Ergebnis unter Verwendung aktueller Informations- und Kommunikationsmedien.

Inhalte:

Auftragsbezogene Berechnungen
Bauelemente und Baugruppen des Stahl- und Metallbaus
Brandschutz
Schallschutz
Wärmedämmung

Lernsituation 1:**Analyse und Erstellung technischer Unterlagen für die Fertigung**

- Erörterung des Gesamtauftrages
 - Arbeitspläne für die Werkstattfertigung
 - Arbeitspläne für die Baustellenfertigung
 - Technologischer Ablauf

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
10.1 Technische Zeichnungen, Technische Dokumentationen	- Zeichnungsanalyse - Gesamtzeichnungen - Fertigungszeichnungen - Montagepläne und Funktionsbeschreibungen - Anwendungsprogramme für den Profileinsatz - Erstellung von Stücklisten - Arbeitspläne für die Fertigung - Analyse technischer Unterlagen	Hersteller, Lieferanten, Kataloge, CAD- Programme,

Beispiele:

Carport

Türzeichnung [Riexinger-Tür.PDF](#)

Zargenmontage Zeichnungen siehe Anlage [Anlage\riexinger_zargenmontage_web.wmv](#)

Lernsituation 2:
Überblick zu Profilen und Bauelementen des Stahlbaus

- Analyse genormter Teile
 - Lieferanten, Einsatz von Tabellenbüchern und Katalogen
 - Preise, Lieferzeiten
- Statische Berechnungen durchführen

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte		Hinweise
10.2 Profile und Normteile	- Profile aus unlegierten und legierten Stahl und Aluminium • Hohlprofile • Stabprofile • Formteile - Bauelemente • Dachelemente • Fassadenelemente • Lichtkuppeln - Baugruppen • Fenster • Türen • Tore • Lichtelemente • Deckensysteme • Wandsysteme • Treppen - Statische Einsatzbedingungen, Berechnungen		Tabellenbücher, Internetseiten, Kataloge der Hersteller(Novoform, Thyssen, Hoesch, Indu-Light, Eternit, Hörmann) DIN, englische Bezeichnungen
	Beispiele:		
	Wand- und Dachelemente	industriemont-Wiegmann.pdf	
	Lieferprogramm	Wiegmann-Lieferprogramm.pdf	
	Lichtelemente Dach	INDU-LIGHT-Dachlicht.pdf	
	Garagentore	Hörmann- garagen-sectionaltore.pdf	
	Industrietore	Hörmann- industrie-sectionaltore.pdf	

Lernsituation 3:
Wirtschaftliche Auswahl von Bauelementen und Baugruppen

- Analyse der Werkstoffe
 - hinsichtlich der Hersteller und Lieferanten
 - hinsichtlich der Einsatzbedingungen
- Korrosionsschutz
 - Korrosionsgerechte Gestaltung
 - Profilwahl, Grundregeln
 - Sonderbeanspruchungen
 - Beschichten

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte		Hinweise
10.3 Werkstoffe	- Stahl und Aluminium • Bearbeitung • Auswahl - Korrosion • Ursachen der Korrosion • Korrosionsarten • Elektrochemische Spannungsreihe • Aktiver Korrosionsschutz • Passiver Korrosionsschutz - Brandschutz - Schallschutz - Wärmedämmung		Lehrfilme der Hersteller, vgl. LF 8 gesetzliche Bauvorschriften
	Beispiel Brandschutztüren Prospekt Datenblatt Zulassung Montageanleitung	VarioDoor Europa.pdf PDB VarioDoorEuropa.pdf T30-1 Tuer Wandklappe.pdf MA Europa.pdf	

Lernsituation 4:
Bearbeiten von Profilen, und Bauelementen

- Analyse der verschiedenen Bearbeitungsverfahren
- Umgang und Einsatz der Arbeitsmittel
- Einhalten des Arbeitsschutzes

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
10.4 Fertigungsverfahren	Maschinelles Trennen - Scheren - Sägen - Schleifen - Laserschneiden - Thermisches Fügen - Schweißen - Kalt- und Warmrichten - Werkzeuge, Vorrichtungen, Zusatz- u. Hilfsstoffe - Arbeitsschutz beim Trennen, Schweißen, Umgang mit elektrischen Maschinen und Geräten, technischen Gasen	Aufbauend auf LF 8

Lernsituation 5:
Kalkulation von Baugruppen aus Profilen und Bauelementen

- Gesamtkalkulation für die Herstellung von Baugruppen
 - Zeitlicher Ablauf
 - Lohnkosten
 - Materialdisposition und Kalkulation

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte		Hinweise
10.5 Material und Kostenberechnungen	- Materialmengen (Profile, Normteile, Elemente Baugruppen) - Berechnung der Zuschnitte, Längen, Abwicklungen - Massenberechnungen - Fertigungskosten - Montagepläne, Stücklisten		Vgl. Lernsituation 1
	Beispiel Carport Formulare:	Arbeitsplan.doc Montageplan.doc Stückliste.doc	

Lernsituation 6:
Qualitätsprüfung von Baugruppen

- Festlegung von Prüfverfahren
- Qualitätssicherung

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
10.6 Prüfmittel und Prüfverfahren, Qualitätsmanagement	- Auswahl und Beurteilung von Prüfverfahren und Prüfmitteln • Schweißnahtprüfung - Ultraschallprüfung - Röntgenprüfung - Erstellen von Prüfprotokollen - Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse - Qualitätssicherung	

Anlage: Beispiel: Carport

Literaturverzeichnis:

Firma

Quelle

Novoform

Hörmann

Internetseiten, Kataloge

INDU- Light

Wiegmann



Vorteile eines Stahl-Carports:

- Stahl- stabil, bis 100 kg/qm Schneelast
- witterungsbeständig
- einfache Montage
- niedriger Preis

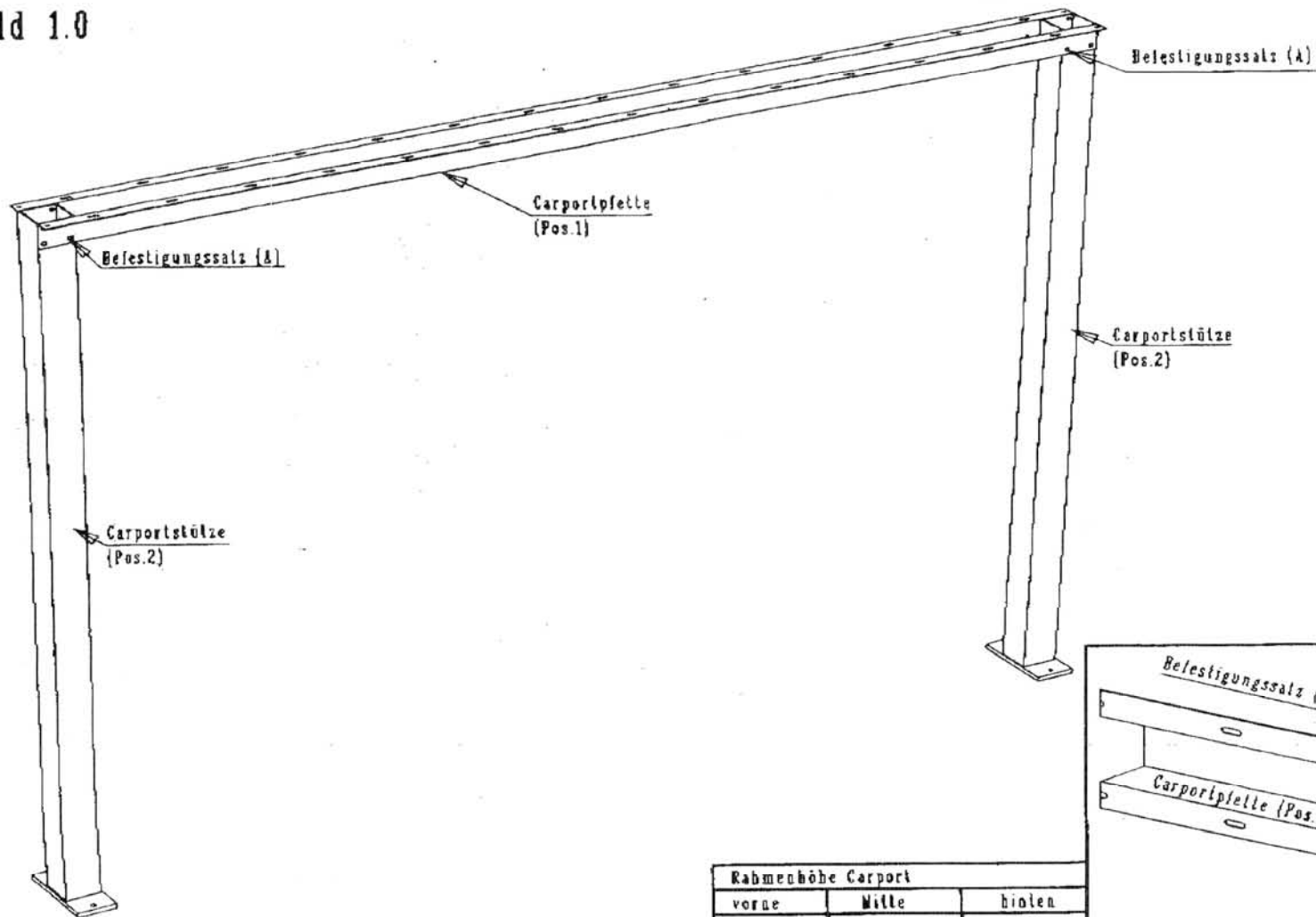
Abmessungen:

Breite: 2,97 m
 Länge: 5,96 m
 Höhe: ~2,22 m

Hinweise: Der Carport könnte wie folgt verändert werden

1. Abmessungen
2. Einbau von wärmegeämmten Türen und Toren
3. Wärmegeämmte Ausführung von Dach und Wand
4. Lichtelemente in Dach und Wand

Bild 1.0



Rahmenhöhe Carport		
vorne	Mitte	hinten
2250mm	2215mm	2180mm

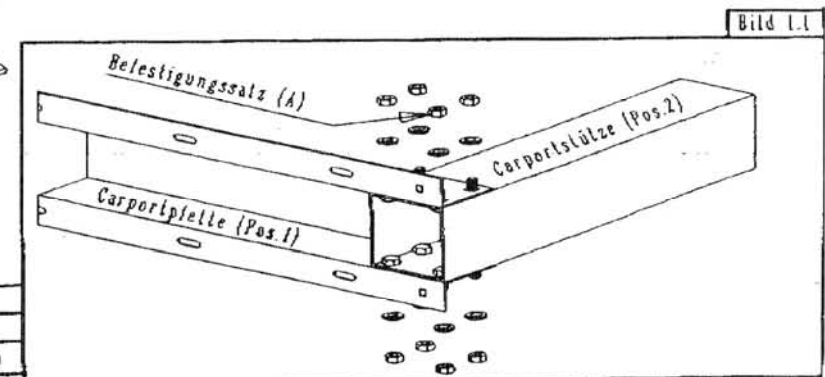


Bild 1.1

Datum:

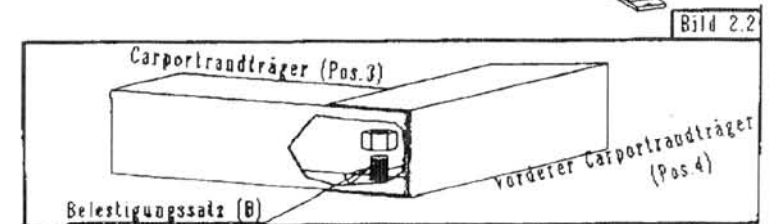
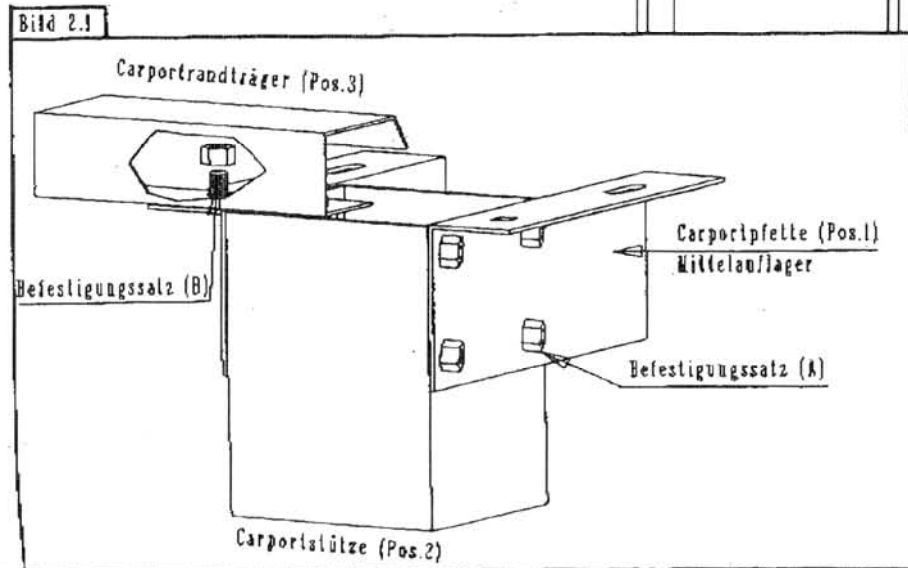
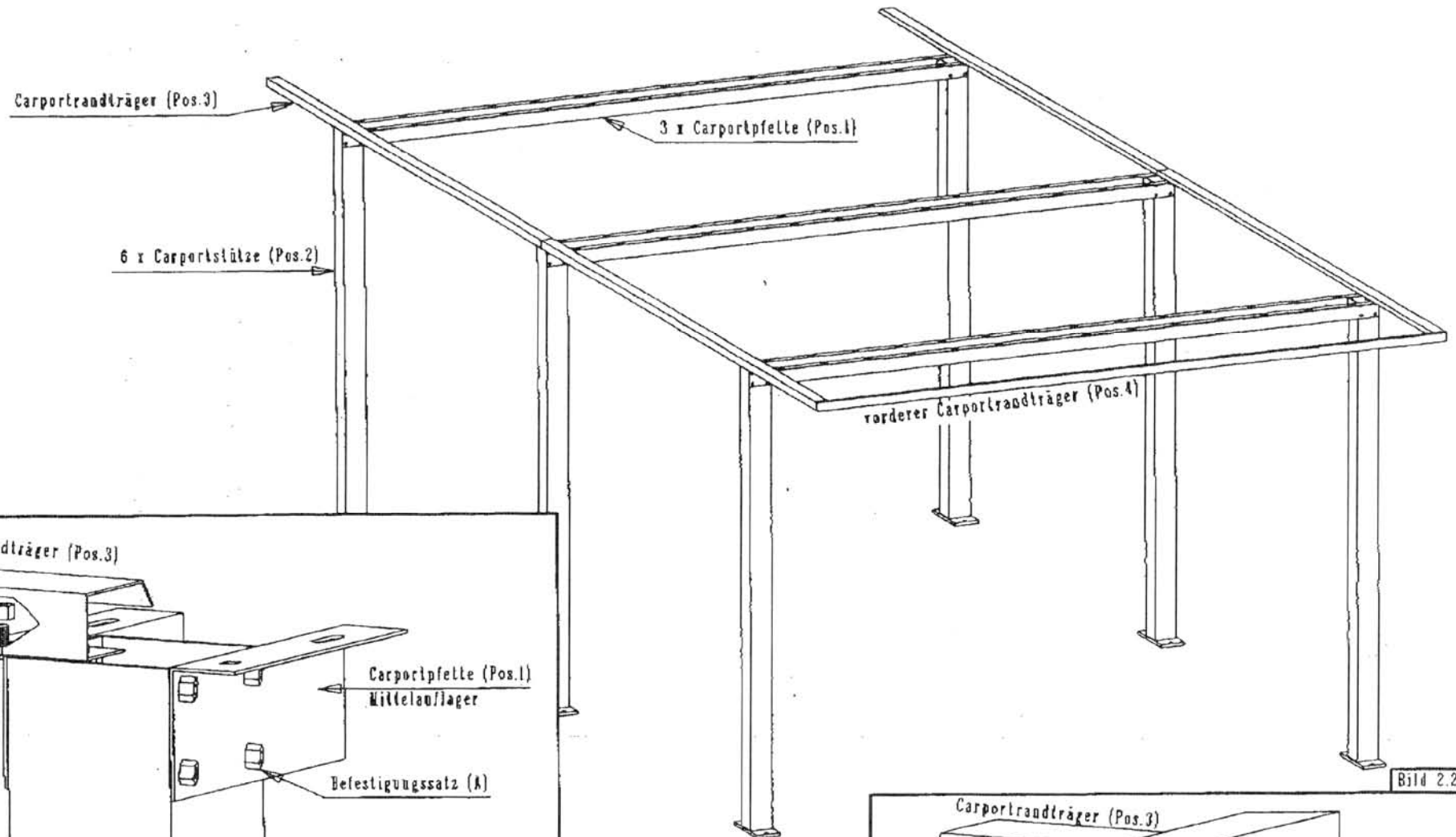
Name:

Bearbeitet:

Geprüft:

KM FS 2- LF 10- Stahl- Carport: Rahmen

Bild 2.0



Datum: Name:

Bearbeitet:

Geprüft:

KM FS 2- LF 10- Stahl- Carport: Randträger am Dach



Bild 3.0

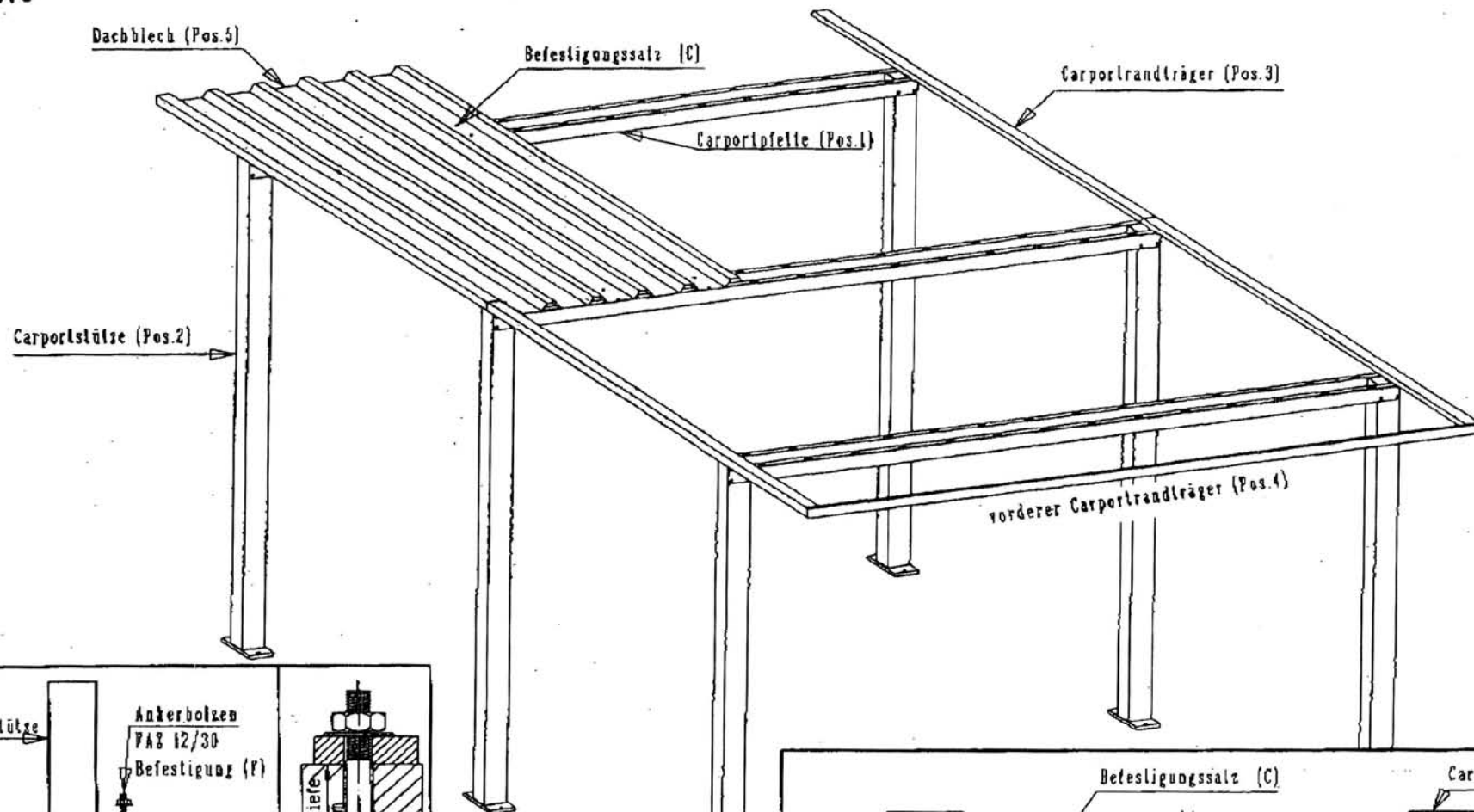


Bild 3.1

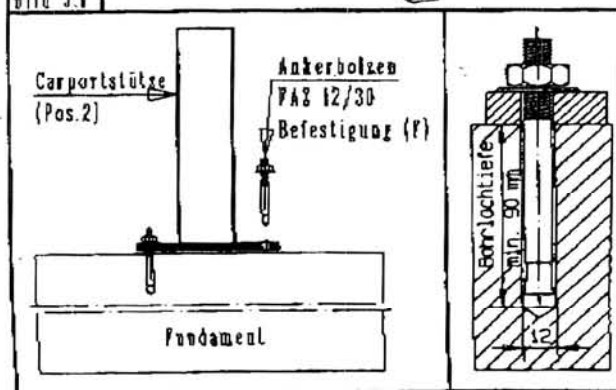
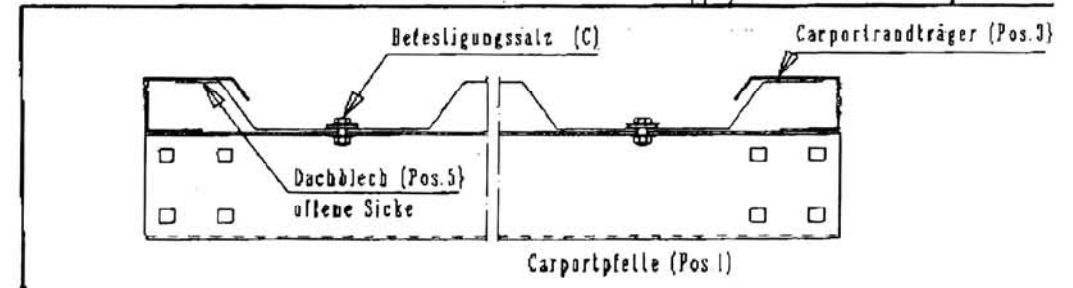


Bild 3.2



Datum:

Name:

Bearbeitet:

Geprüft:

KM FS 2- LF 10- Stahl- Carport: Befestigung Trapezbl., Stützen



Bild 4.0

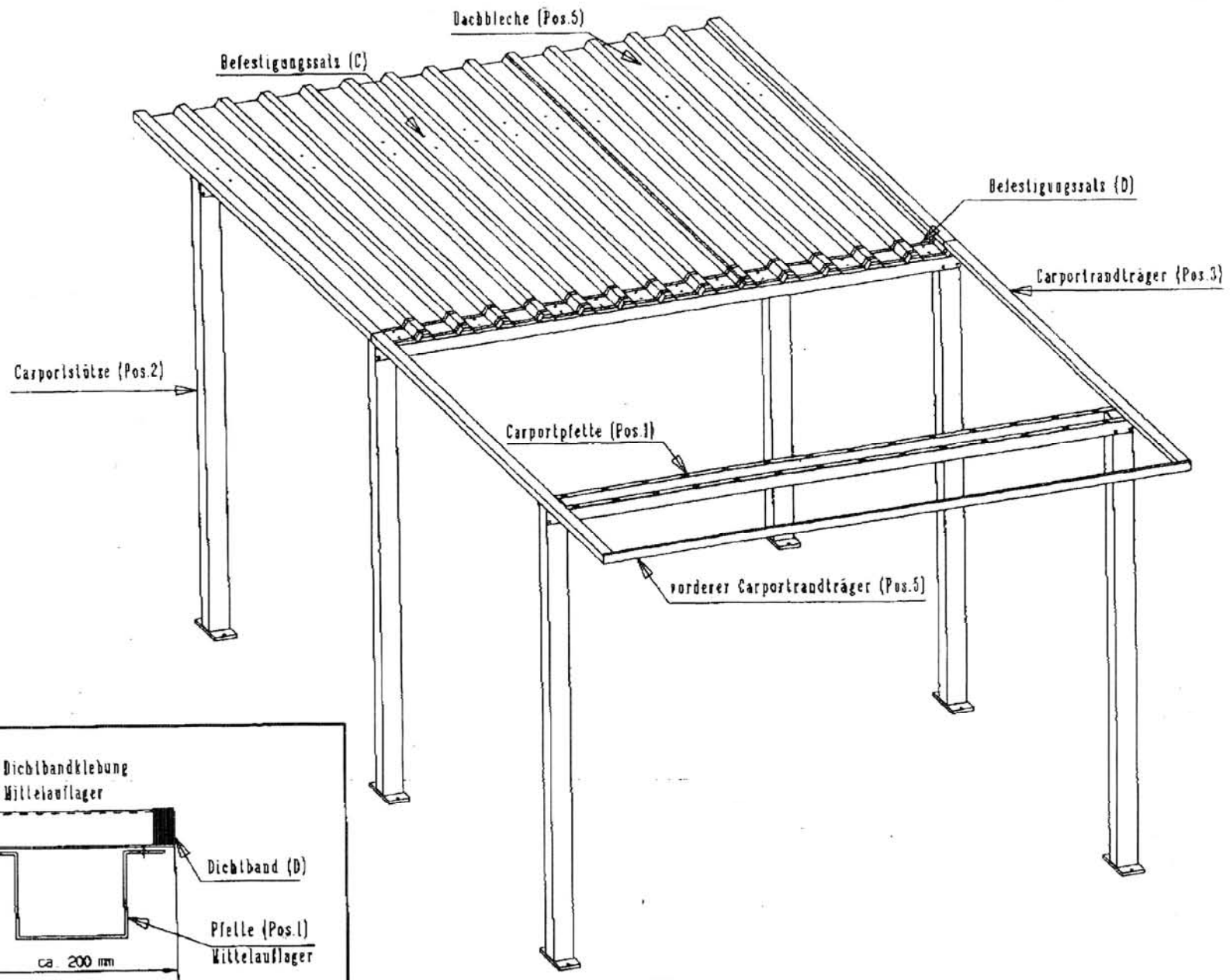
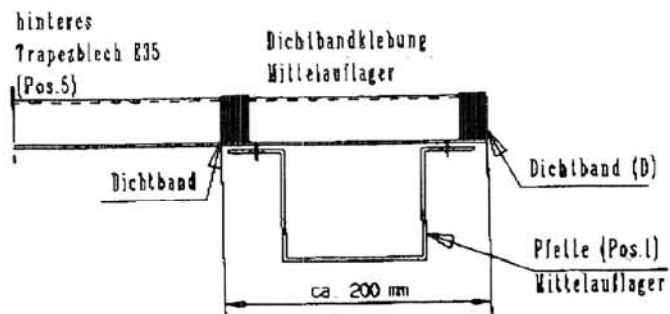


Bild 4.1



Datum: Name:

Bearbeitet:

Geprüft:

KM FS 1- LF 8- Stahl- Carport: Ausbildung Trap. blechstoß



Bild 5.0

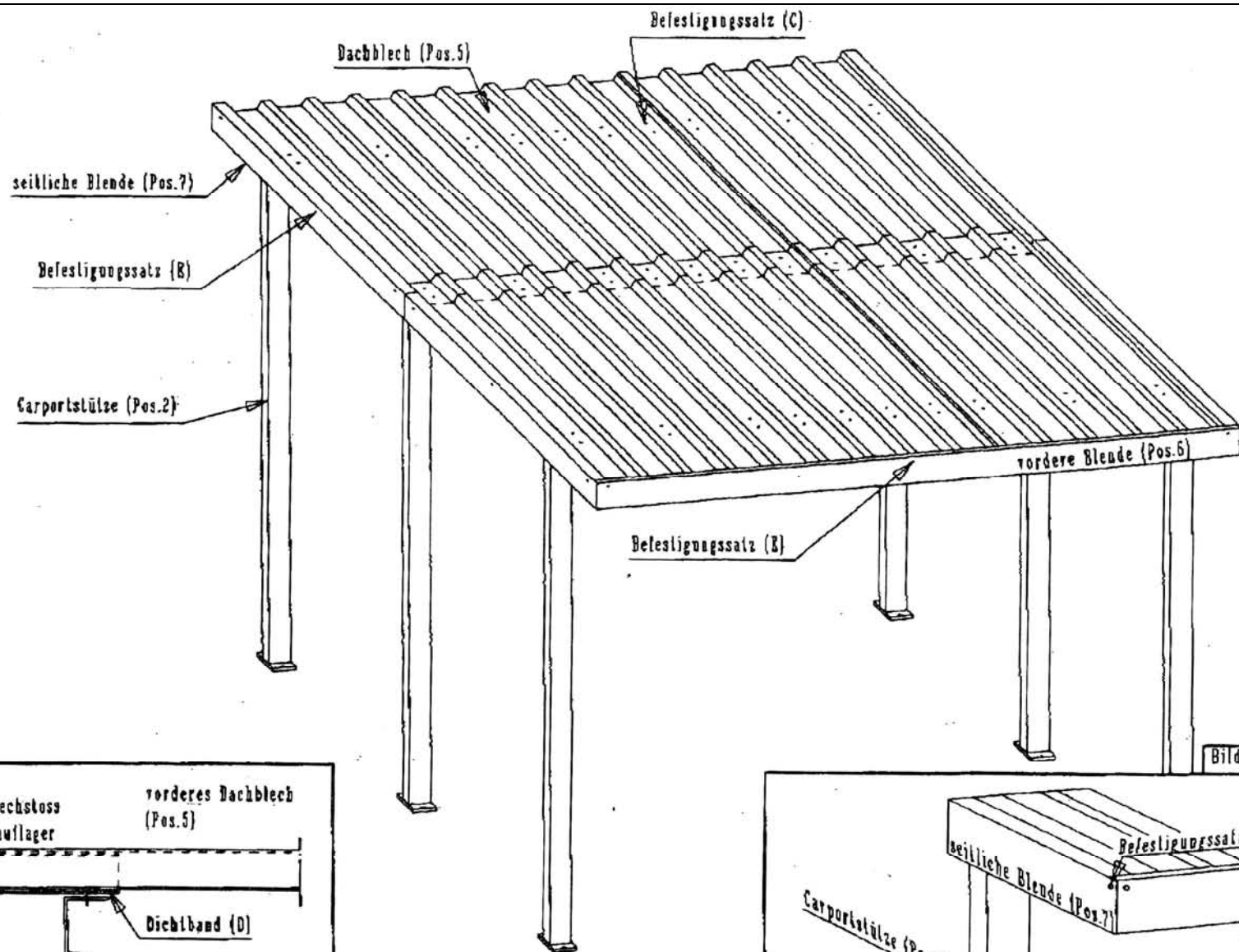


Bild 5.1

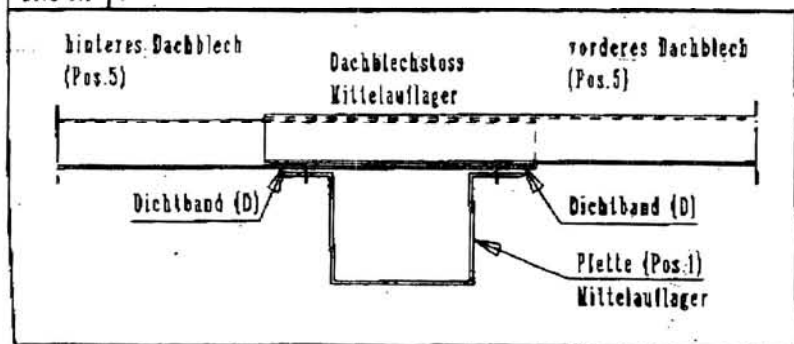
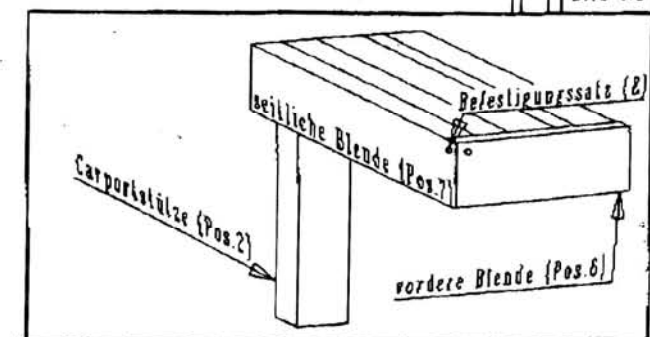


Bild 5.2



Datum:

Name:

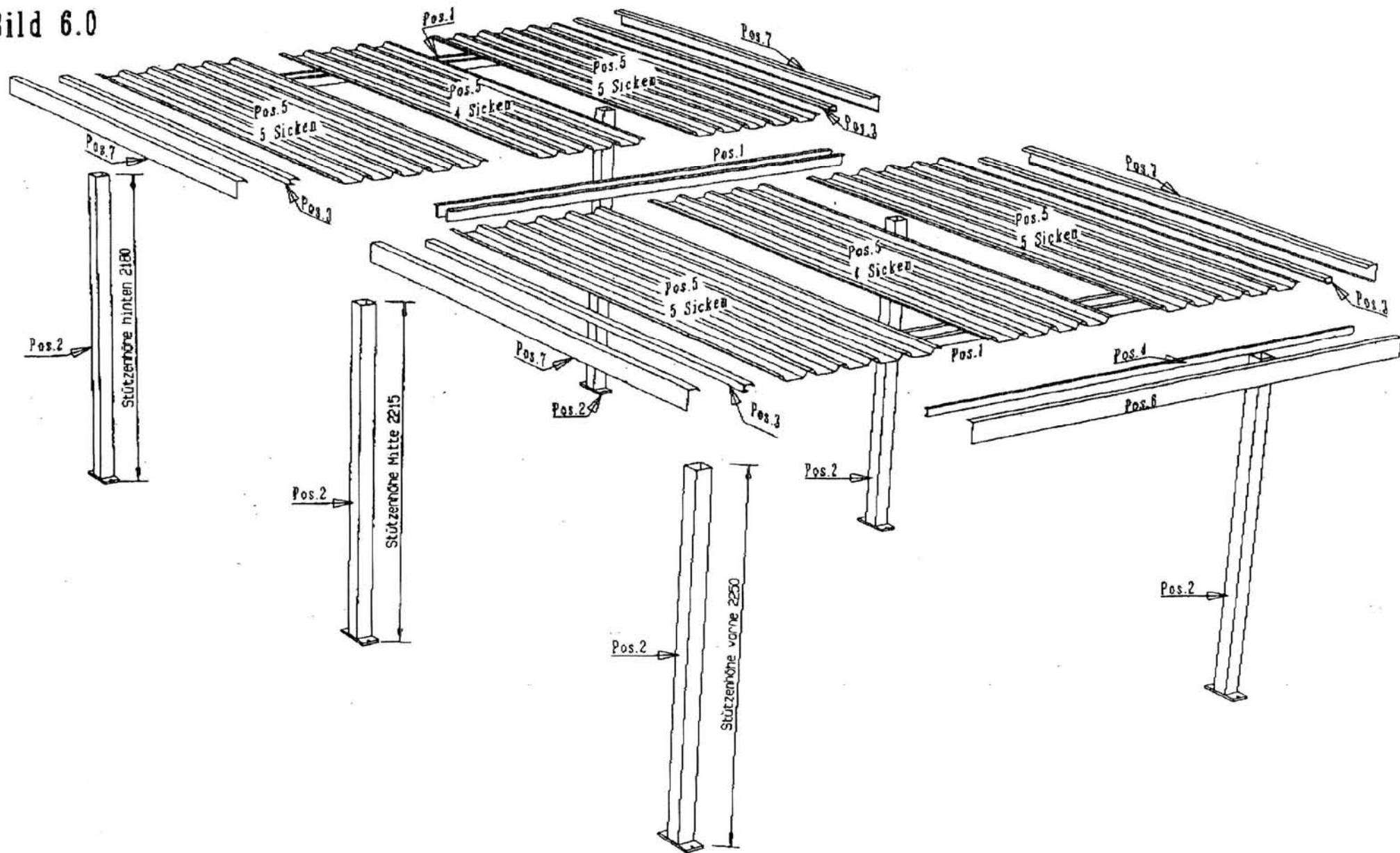
Bearbeitet:

Geprüft:

KM FS 2- LF 10- Stahl- Carport: Ausbildung Blende



Bild 6.0



Datum:

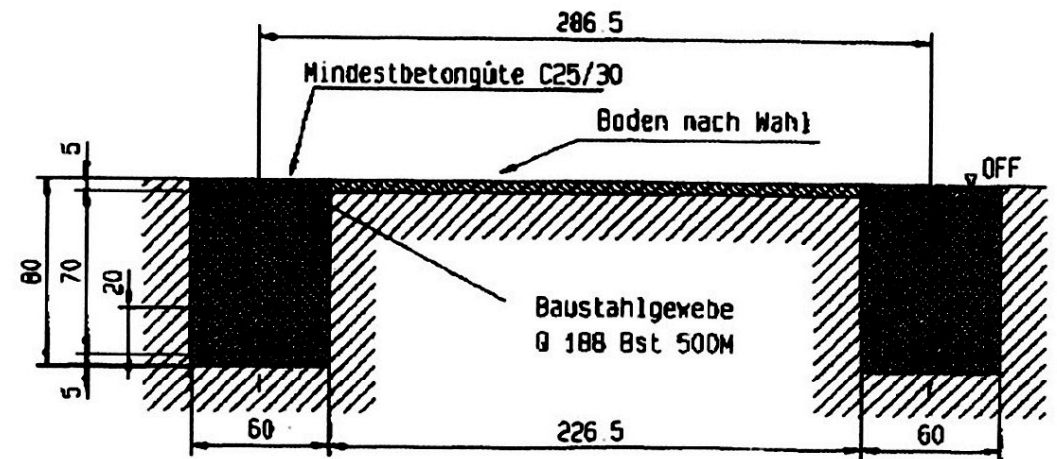
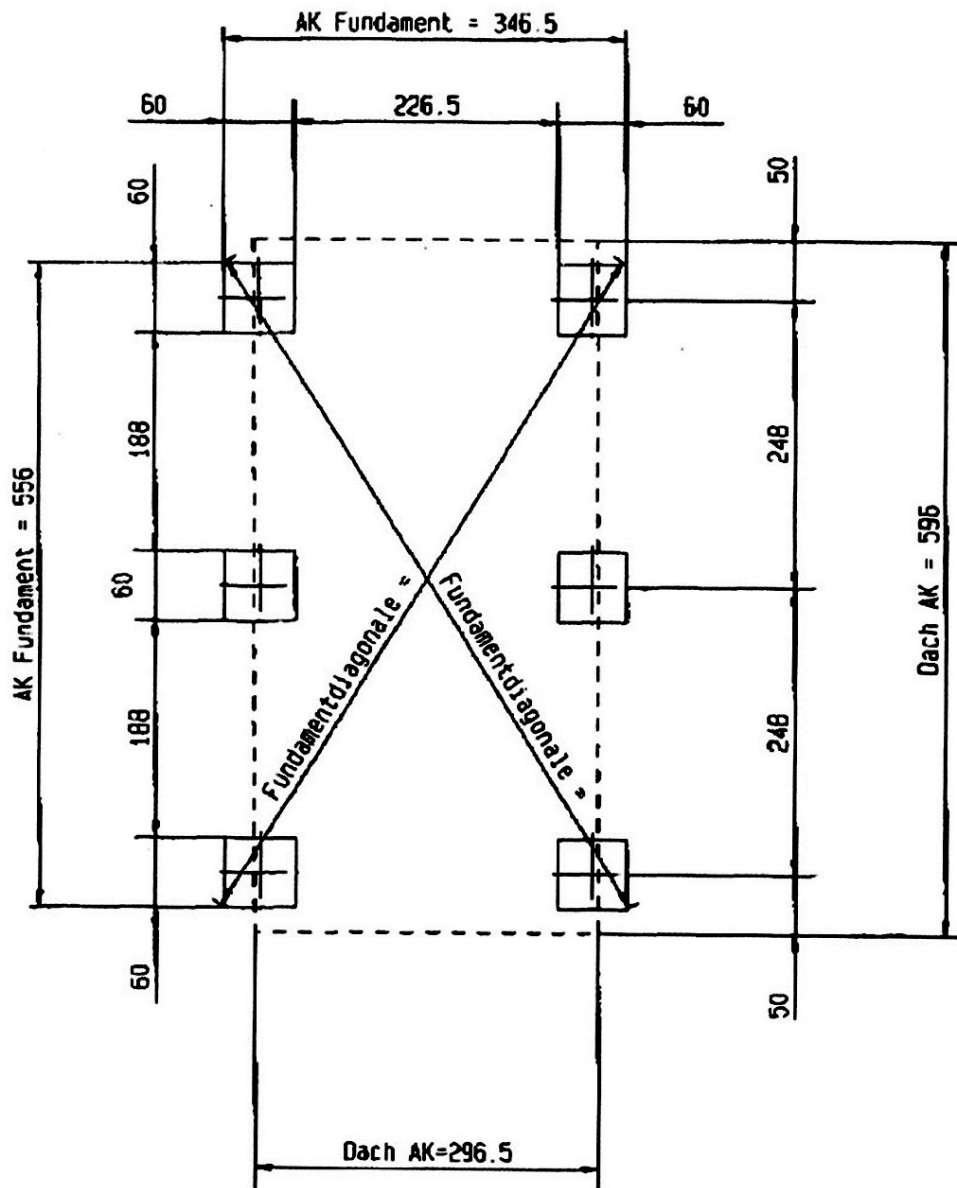
Name:

Bearbeitet:

Geprüft:

KM FS 2- LF 10- Stahl- Carport: Positionsliste, Übersicht





Achtung!
 Punktfundamente müssen horizontal ausgerichtet sein,
 da ein nachträgliches Ausrichten des Carports in der Höhe nicht möglich ist.
 Vergleichen Sie mittels Bandmaß oder Richtschnur die beiden
 Fundamentdiagonalen.
 Wenn gegenüberliegende Seiten gleiche Länge aufweisen und die
 Diagonalen gleiche Längenmaße haben, bedeutet dies Rechtwinkligkeit.

Alle Maße in cm

Datum: Name:

Bearbeitet:
 Geprüft:

KM FS 2- LF 10- Stahl- Carport: Fundamentplan

Befestigungsmaterial

SCHRAUBEN									
M6x16 + Dichtscheibe		Flachrundschr. M8x16		Sechskantschr. M10x20		Blechschrabe 6,3x18		Ankerbolzen FAZ 12/30	
	(C)		(B)		(A)		(E)		(F)
Stück		Stück		Stück		Stück			Stück
85		12		48		16			13
Mutter M6 / Kombischeibe		Mutter M8		Mutter M10		Kappe			
	(C)		(B)		(A)		(E)		
Stück		Stück		Stück		Stück			
85		12		48		16			
				Schelbe 10,5 x 18		Fugendichtband			
					(A)		(D)		
				Stück			Meter		
				48			7		

Montagehinweis zur Dachverschraubung !

Keine Durchbiegung der Dichtscheibe zulässig.

Schrauben müssen mit max. Drehmoment 5 Nm (Richtwert)
oder anschlagorientiert (Skizze) angezogen werden.

Datum: Name: Staatliche Berufsbildende Schule 2

Straße der Genossenschaften 168

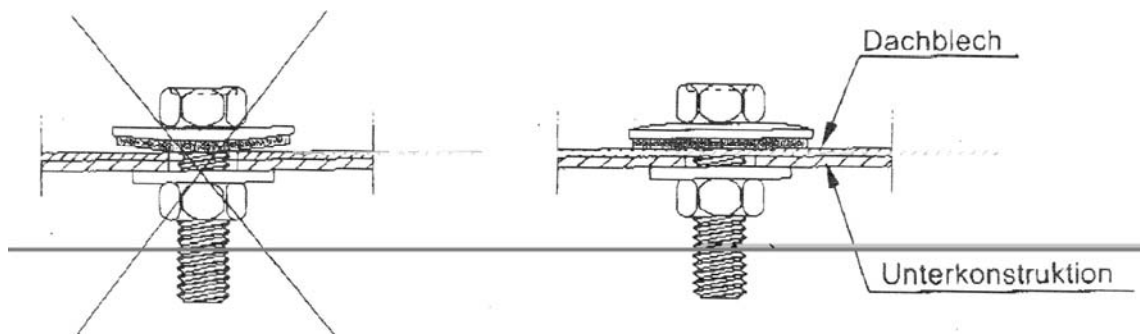
99734 Nordhausen Telefon: 0 36 31/ 927011

Telefax: 0 36 31/ 927041

Bearbeitet: Adam

Geprüft:

KM FS 2- LF 10- Stahl- Carport: Befestigungsmaterial



Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler montieren und demontieren Metallkonstruktionen nach Auftrag. Dazu planen sie unter Einbeziehung technischer Unterlagen den Arbeitsprozess und berücksichtigen beim Einrichten von Baustellen und Arbeitsplätzen die Unfallverhütungsvorschriften.

Sie erarbeiten verschiedene Montagemöglichkeiten und überprüfen diese unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte. Sie entscheiden sich für die optimale Lösung und realisieren diese. Die Schülerinnen und Schüler richten Bauteile und Baugruppen aus und sichern deren Lage. Dabei wenden sie geeignete Prüfverfahren an. Sie wählen Verbindungs- und Befestigungsarten anwendungs- und bauwerksbezogen aus und handhaben diese. Erforderliche Lastaufnahmeeinrichtungen, Transportmittel und Hebezeuge setzen sie sicher ein oder veranlassen deren Einsatz. Komponenten der Steuerungstechnik werden montiert und justiert. Nach Abschluss der Montage überprüfen die Schülerinnen und Schüler den Aufbau und stellen die Funktion der Konstruktion sicher.

Die Schülerinnen und Schüler planen die Demontage von Metallkonstruktionen unter Verwendung von technischen Unterlagen. Sie identifizieren Bauteile und Baugruppen hinsichtlich ihrer Lage und Funktion und kennzeichnen diese. Verschleißteile und Hilfsstoffe werden nach ihrer Wiederverwertbarkeit oder deren fachgerechter Entsorgung sortiert.

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren ihre Arbeitsergebnisse und bewerten diese.

Inhalte:

Einzel- und Blockmontage
Variantenvergleich
Gerüste, Leitern, Arbeitsbühnen
Hilfskonstruktionen
Personensicherung
HV-Verbindungen
Anzugsmomente
Befestigungsmittel
Logische Grundfunktionen
Verknüpfungssteuerungen
Normen

Lernsituation 1

Beschreibung der Lernsituation:

- Erfassen von Kundenaufträgen und deren Zusammenhänge
- Einschätzung der örtlichen Gegebenheiten (Erkennen notwendiger Hilfskonstruktionen,)
- Dokumentieren der örtlichen Gegebenheiten zur Einrichtung der Baustelle sowie des Arbeitsplatzes und Erfassen vorhandener Baustelleneinrichtungen

Lernfeldinhalte	Lernfeldabschnitt	Hinweise
11.1 Planen, Darstellen und Dokumentieren der Montage- und Demontearbeiten 11.1.1 Bauzeichnungen	- Erfassen von Arbeits- und Kundenaufträgen sowie der vorhandenen räumlichen Arbeitssituation • Lesen und ergänzen technischer Unterlagen zur Baustelleneinrichtung (Beachtung des Baugrundes, Anfahrtbedingungen der Transport- und Hebefahrzeuge, notwendige Befestigungen) - Skizzieren und bemaßen einer Baustelleneinrichtung zur Aufstellung von Maschinen, Geräten und Ablage von Baugruppen für die weitere Montage, - Ermitteln von Aufmaßen - Erstellen einfacher Bauzeichnungen Fundamente für Stahlbaukonstruktionen und Behälteraufstellung • Erstellen von Skizzen	Für ein vorhandenes Projekt z. B. Errichten einer Montagehalle, Beton DIN 1045, Mauerwerk: - Mauerziegel DIN 105, - Hohlblocksteine DIN 18151 - Gasbeton DIN 4223 DIN 1356-1 Grundrisse, Ansichten, Querschnitte, Schraffuren zur Materialkennzeichnung DIN ISO 128-50;2002-05, Maßeintragung, Toleranzen im Bauwesen,

Lernsituation 2

Beschreibung der Lernsituation:

- Ausführen von Arbeiten nach Zeichnungen unter Berücksichtigung des verwendeten Werkstoffes (Stahl, Aluminium)
 - Beherrschen der symbolischen Darstellung im Metallbau
- Einzelmontage
- Blockmontage
- Variantenvergleich und Einsatzmöglichkeiten beider Montageverfahren

Lernfeldinhalte	Lernfeldabschnitt	Hinweise
11.1.2 Stahlbauzeichnungen	- Lesen von Montageplänen und Stahlbauzeichnung - Bemaßungsregeln, Teilungen, Schrägen - Schrauben- und Nietdarstellungen, HV-Verbindungen- - Schweißangaben - Bemaßung und Bezeichnung von Profilen und Blechen - schematische Darstellung - erweiterte schematisch Darstellung - Fertigungszeichnungen	<i>DIN ISO 5261</i> → LF3, DIN 406-11 DIN ISO 5845-1 DIN EN 22553 →LF 8, Systemzeichnung /Netzplan DIN ISO 5261 012chnung, Stücklisten

Lernsituation 3

Beschreibung der Lernsituation:

- Erweiterter Kenntniserwerb über die im Metallbau verwendeten Werkstoffe (Stahl, Aluminium)
- Beherrschen der symbolischen Darstellung im Metallbau

Lernfeldinhalte	Lernfeldabschnitt	Hinweise
11.2 Werkstoff- und Halzeugauswahl	- Stahlsorten im Stahlbau • Unlegierter Baustahl für Stahl- und Metallbau • Wetterfeste Baustähle für den Stahl- und Metallbau • Feinkornbaustahl, schweißgeeignet • Nichtrostende Stähle - Walzprofile - Normbezeichnungen • Stabstähle - Rundstahl - Vierkantstahl - Flachstahl • Formstähle - U-Profile - I-Profile (IPE-, IPB-, IPBL-, IPBv-Profil) - T-Profile (½ IPE-, T-, TB-Profil) - Warmgewalzter Breitflachstahl • Kranschienen • Hohlprofile - Quadratische Hohlprofil - Rechteck-Hohlprofil - Rundhohlprofile - Schweißprofile - Gussprofile, Profilteile - NE-Metalle - Al-Profile	DIN EN 10025:1994-03 DIN EN 10155:1993-08 DIN EN 10113:1993-04 DIN EN 10088-1:1995-08 DIN 997:1970-10 DIN 1013-1; 1976-11 DIN 1014-1;1978-07 DIN 1017-1; 1967-04 DIN 1022 ;1963-10 DIN 1025-1:1995-05 DIN 1025-2:1995-11 DIN 1025-3:1994-03 DIN 1025-4:1994-03 DIN 1025-5;1994-3 DIN 1026-1:2000-03 DIN 59051;1981-08 DIN 1027;1963-10 DIN EN 10055:1995-12 DIN EN 10056-1;1998-10 DIN EN 10210-2:1997-11 DIN 2440:1978-06 DIN 59200; 2001-05 DIN 536-1;199109 IN EN 10210-2;1997-11 Wabenträger Profile nach Angabe des Herstellers DIN EN 573-3:1994-12 DIN 9712, DIN 9713 DIN 9714, DIN 1771

Lernsituation 4

Beschreibung der Lernsituation:

- Ausführen von Arbeiten nach Zeichnungen unter Berücksichtigung des verwendeten Werkstoffes (Stahl, Aluminium)
- Beherrschen der symbolischen Darstellung im Metallbau
- Fachgerechter Umgang mit Hebezeugen, Transportmitteln, und Anschlagmitteln

Lernfeldinhalte	Lernfeldabschnitt	Hinweise
11.3. Montieren von Stahlbaukonstruktionen	- Stahlhochbau • Hallenkonstruktionen	Beispiele aus der Praxis, Anhang
11.3.1. Stahlhochbau	• Aussenfluchttreppen • Kranbahnen • Aufzugkonstruktionen	Cornelsen, TK-Metall, Metallbauer Praxisbeispiele
11.3.2 Stahlbrücken 11.4. Montieren vorgefertigter Baugruppen	• Stahlbrückenbau - Fügen der Baugruppen nach Montageplänen • HV-Verbindungen (SL, SLP, GV, GVP) • Vorspannverfahren (DM, DW, DI) - Fügen nach Schweißfolgeplänen • Sichtprüfung • Brandschutzvorschriften	Praxisbeispiele Schachtbau Nordhausen DIN 18800-1;1990-11 LB: Metallbautechnik, Fachbildung, S.194 ff Europa Lehrmittel Europa Nr.:11311
11.5 Lasten heben und bewegen	- Hebezeuge, Transport- und Anschlagmittel • Hebezeuge (Krane, Winden, Seil- und Kettenzüge) • Anschlagmittel (Seile, Ketten, Haken, Gurte) • Transportmittel (Schwerlastfahrwerke, Wälzswagen)	http://www.meili-lasten.heben.com/

Lernsituation 5

Beschreibung der Lernsituation:

- Qualitätssicherung der ausgeführten Arbeiten
- Werterhaltung und Schutz der Stahlkonstruktionen

Lernfeldinhalte	Lernfeldabschnitt	Hinweise
11.5 Messtechnik am Bauwerk	- Prüfung mittels Schablonen - Längen-, Höhen-, und Winkelmessungen - Lageprüfung - Zulässige Toleranzen	LB: Metallbautechnik, Fachbildung, S.105ff Europa Lehrmittel Europa Nr.:11311
11.6 Korrosionsschutz	- Oberflächenbehandlung • Vorbehandlung der Metallkonstruktion • Beschichten mit metallischen und nichtmetallischen Überzügen • Ummantelung	dto S. 60

Lernsituation 6

Beschreibung der Lernsituation:

- Gesundheits- und Arbeitsschutz
- Sicherheit zum Schutz der Arbeitskraft
- Ökonomisches Denken – sparsamer Umgang mit Energie und Material

Lernfeldinhalte	Lernfeldabschnitt	Hinweise
11.7 Sicherheit bei der Montage	- Gerüste • Fahrbare Gerüste • Stationäre Gerüste • Aufbau und Sicherheitsbestimmungen - PSA	Arbeit mit dem Internet www.meili-lasten.com LB: Metallbautechnik, Fachbildung, S.99 ff Europa Lehrmittel Europa Nr.:11311
11.8 Kostenrechnungen, Kostenvoranschlag	- Kostenzusammenstellung •Materialkosten •Lohnkosten (Montage, Transporte) •Gemeinkosten •Energiekosten	
11.9. Abnahme und Übergabeprotokoll	Ausfüllen des Protokolls mit Mängelhinweisen und Terminstellungen	

Lernsituation 7

Beschreibung der Lernsituation:

- Erwerb von Grundkenntnissen der Steuerungs- und Regelungstechnik

Lernfeldinhalte	Lernfeldabschnitt	Hinweise
11.10 Grundlagen der Steuerungs- und Regelungstechnik	Steuerungen und Regelungen	DIN 19226 – 1 bis 5
11.10.1 Steuern	Steuerungen - Darstellung als Blockschaltbild - Aufbau einer Steuerung - Steuerungsarten • Mechanische Steuerungen • Pneumatische Steuerungen • Hydraulische Steuerungen • Elektrische Steuerungen Elektrische Grundsaltungen Logische Verknüpfungen (UND, ODER, NEGATION) Speicherprogrammierbare Steuerungen • Numerische Steuerungen	Programmsteuerungen (Zeitplan-, Wegplan-, Folge- und Ablaufsteuerung) Anhand von Beispielen sollte die Verwendung unterschiedlicher Energieformen zur Steuerung und der daraus resultierenden Bauelemente dargestellt werden.
11.10.2 Regeln	Regelungen - Regelung als Blockschaltbild - Unterscheidungsmerkmale von Steuerung und Regelung	

Anlagen: Beispiel: Montagehalle als Stahlbaukonstruktion, Bildmaterial „BMW-Welt“

Aufgabenzusammenstellung

Dateizusammenstellung

Lernfeld 12: Instandhalten von Produkten der Konstruktionstechnik

**3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler führen Instandhaltungsarbeiten nach Kundenauftrag aus. Dabei planen sie anhand von Serviceunterlagen und -vorschriften sowie Konstruktionsunterlagen die Instandhaltungsmaßnahmen. Sie untersuchen Konstruktionen, ermitteln Einflüsse auf deren Betriebsbereitschaft und beheben aufgetretene Mängel. Sie beziehen Einrichtungen der Steuerungstechnik unter dem Aspekt der Betriebssicherheit ein.

Die Schülerinnen und Schüler führen eine Bedarfsermittlung für die Instandhaltung durch, wählen Ersatzteile aus und bestimmen die nötigen Werkzeuge. Sie erkennen die Bedeutung vorbeugender Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Sie entscheiden, ob und welche Unterstützung von anderen Fachabteilungen und Gewerken erforderlich ist.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen Fehler, beschreiben Fehlerursachen und zeigen Möglichkeiten zur Fehlerbehebung auf. Bei der Diagnose sowie der Behebung von Mängeln gehen sie zielgerichtet vor. Sie beachten beim Instandhaltungsprozess die einschlägigen verfahrens- und sicherheitstechnischen Vorschriften sowie alle Maßgaben des Umweltschutzes, den verantwortungsbewussten Umgang mit den Betriebsmitteln und die sachgerechte Entsorgung von Hilfsstoffen.

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren im Sinne der betrieblichen Qualitätssicherung alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten und archivieren die erstellten Dokumente.

Inhalte:

Zeichnungen, Skizzen
Anordnungspläne
Betriebsanleitungen, -vorschriften
Sensorik, Aktorik
Verknüpfungssteuerungen
Demontage-, Montageplanung
Verschleiß, Alterung, Korrosion, Ermüdung, Thermische Einflüsse
Instandhaltungskosten
Qualitätssicherung
Normen
Unfallverhütungsvorschriften
Englische Fachbegriffe

Lernsituation 1:
Erarbeitung der Grundlagen der Instandhaltung

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
12.1 Theoretische Grundlagen 12.1.1 Bereiche der Instandhaltung 12.1.2 Instandhaltungsplanung 12.1.3 Qualitätsmanagement	- Wartung - Inspektion - Instandsetzung - Verbesserung Analyse und Beschreibung technischer Systeme - verschiedene Baueinheiten analysieren und Teilsystemen zuordnen - Zuordnung betrieblicher Bereiche - Instandhaltungsstrategien - Erstellung von Instandhaltungsplänen - Dokumentation - Normen und Vorschriften - Bedeutung - Fehleranalyse - Maßnahmen der Qualitätssicherung - Dokumentation	Literatur: Instandhalten technischer Systeme Westermann Verlag Bezug zum 1. Lehrjahr z. B. Elektrik, Schlosserei

Lernsituation 2:
Instandhaltungsarbeiten an Produkten der Konstruktionstechnik

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
12.2.1 Instandhaltung mechanischer Komponenten	Demontage und Montage von Produkten zum Zweck der Instandhaltung incl. deren Planung - Zeichnungen - Pläne - Vorschriften - Anleitungen Instandhaltung mechanischer Einheiten insbesondere zur Energieübertragung sowie zum Stützen und Tragen (Getriebe, Führungen, Lager...) - Aufbau der Einheiten - Funktion - Prüfung/Inspektion ausgewählter Einheiten - Reinigung/Schmierung - Arbeitssicherheit und Umweltschutz	z. B. Sektionaltor, Fassadenlüftung, etc. behandelte Inhalte von Lernfeld 4 beachten, evtl. auf Reibung, Verschleiß, Korrosion u.s.w. eingehen Schmierstoffe, Schmiervverfahren, Schmierpläne
12.2.2 Instandhaltung hydraulischer und pneumatischer Komponenten	Aufbau und Funktion Hydraulischer Einheiten Arbeiten an hydraulischen Anlagen - Wechsel von Bauteilen - Wartung von Hydraulikanlagen z. B. Öl- oder Filterwechsel, Reinigung - Inspektion von Hydraulikanlagen - Instandsetzung Aufbau und Funktion Pneumatischer Einheiten - Steuerungen, Schaltpläne - Prüfung von Bauelementen und Leitungen - Instandsetzung Sensorik, Aktorik - Bauelemente, Funktion - Auszüge aus Elektrik/Elektronik - Steuerungen	Hydraulikpläne/ Herstellerunterlagen Laborunterricht Wartungspläne Inspektionspläne Laborunterricht
	mögliches Projekt: Instandhaltung/Instandsetzung einer Bohrmaschine	

Lernfeld 13a der Metallbauer entspricht grobenteils diesem Lernfeld

**Lernfeld 13: Herstellen von Produkten der
Konstruktionstechnik**

**4. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler stellen Produkte der Konstruktionstechnik her. Hierzu analysieren sie die Vorgaben des Auftrages und gehen auf Kundenwünsche ein. Sie strukturieren den Auftrag und definieren Ziele im Hinblick auf die Auftragsabwicklung. Sie planen, entwickeln und realisieren praxismgerechte Lösungen. Die Schülerinnen und Schüler organisieren den Projektverlauf, bestimmen Arbeits- und Geschäftsprozesse ab und dokumentieren sie. Sie verantworten die Qualität des Produktes im Verlauf des Herstellungsprozesses unter Beachtung grundlegender Normen und der betrieblichen Qualitätssicherung. Nach der Herstellung überprüfen die Schülerinnen und Schüler Aufbau und Funktion des Produktes. Sie dokumentieren und präsentieren ihre Ergebnisse dem Kunden unter Verwendung zeitgemäßer Medien und weisen auf Unfallgefahren und Umweltverträglichkeit hin.

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Arbeitsergebnisse, erkennen Defizite und ergreifen Maßnahmen zur Produkt- und Prozessverbesserung.

Inhalte:

Produktbeschreibung
Bedarfsplanung
Zeit- und Arbeitsplanung
Fertigungsplanung
Montageplanung
Herstellungskosten
Normen
Technische Regeln
Qualitätssicherung
Produktbeurteilung

Lernfeld 13: Herstellen von Produkten der Konstruktionstechnik

Lernsituation 1:

Analyse und Beschreibung der Produkte

- Erörterung des Gesamtauftrages
 - Zeit und Arbeitsplanung

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
8.1 Auftragsanalyse	- Erörterung des Kundenauftrages • Beschreibung des Produktes • Materialien, Funktion • Erstellen von Stücklisten • Konstruktionspläne • Angebotserstellung/ Kalkulation	
	Beispiele: Behälter Hydraulikarm Abgasabsauganlage	

Lernsituation 2:

Fertigung der Produkte und Dokumentation

- Dokumentation
 - hinsichtlich der Profilarten, Lieferlängen, Hersteller

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
13 Fertigungsplanung	- Abstimmung von Arbeits- und Geschäftsprozessen - Zeit- und Ablaufplanung - Fertigungs- und Montageplanung - Herstellung der Komponenten	Tabellenbücher, Kataloge der Hersteller, DIN, englische Bezeichnungen,
Produktion	Montage des Produktes	
Prüfung	Überprüfung von Aufbau und Funktion entsprechend dem Kundenwunsch	
Qualitätssicherung	Prüfen der Qualität bei der Planung, der Herstellung und der Montage	

Lernsituation 3: Präsentation und Auswertung

- Qualitätssicherung
- Produktbeurteilung
- Präsentation
- Einhaltung der technischen Regeln

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
8.3 Dokumentation und Präsentation	- Dokumentation des Produktes • Beschreibung • Materialien, Funktion • Erstellen von Stücklisten • Montagepläne • UVV - Zertifikate • Gütesiegel, Zulassungen, Patentierung, Typenzulassung	UVV- geltende Bestimmungen und Richtlinien beachten Zeichnungen, Folien, PP- Präsentation, Tabellen, Diagramme

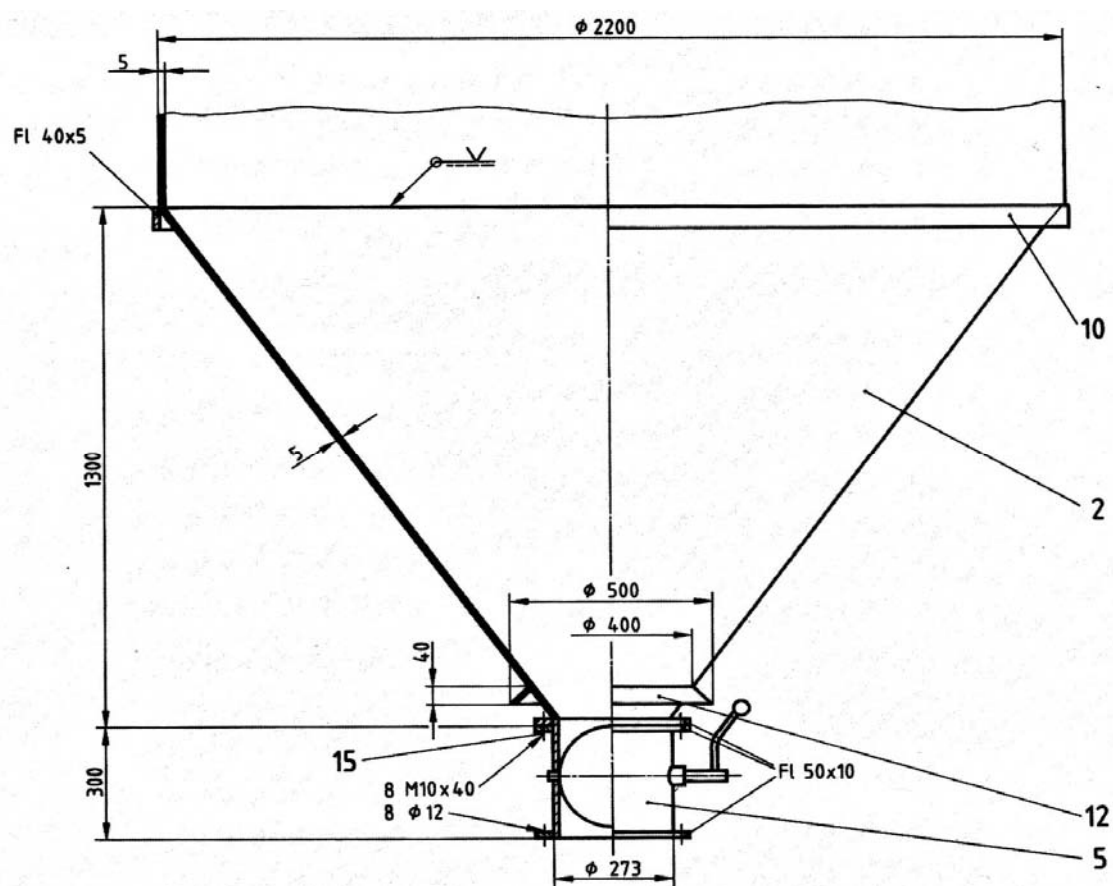
Lernsituation 6: Qualitätsprüfung von Baugruppen

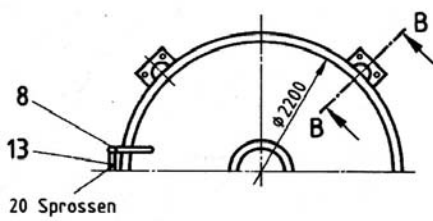
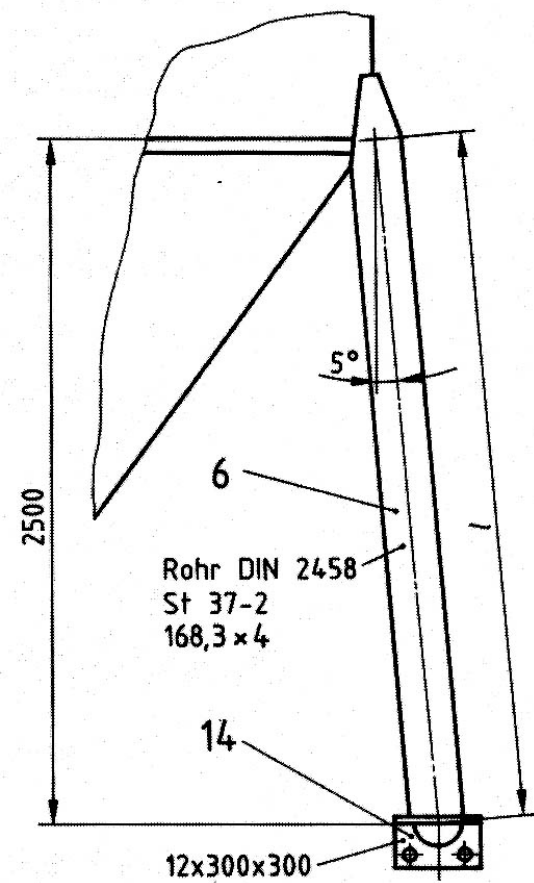
- Festlegung von Prüfverfahren
- Qualitätssicherung

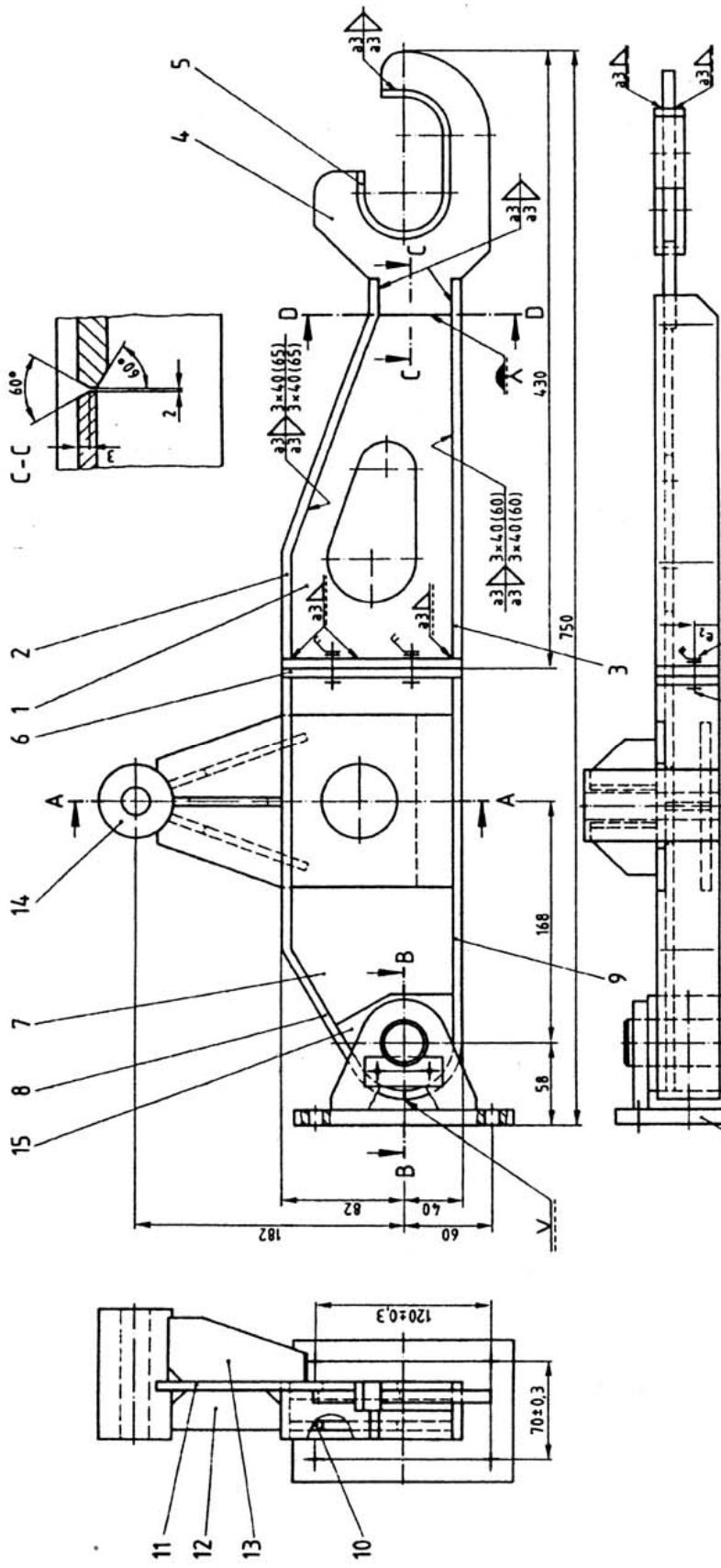
Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
8.6 Prüfmittel und Prüfverfahren, Qualitätsmanagement	- Auswahl und Beurteilung von Prüfverfahren und Prüfmitteln • Schweißnahtprüfung - Ultraschallprüfung - Röntgenprüfung - Erstellen von Prüfprotokollen - Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse - Qualitätssicherung	

Literatur:
Europaverlag
Technische Mathematik für Metallberufe

Verlag Handwerk und Technik
Metalltechnik Arbeitsblätter
Fachkenntnisse





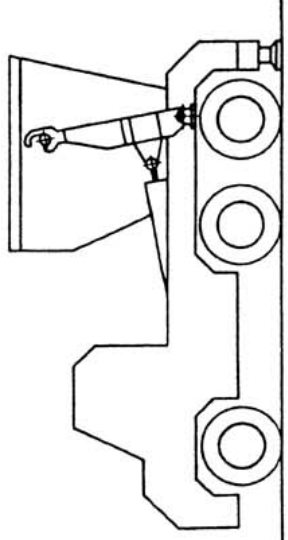


Stück	Bezeichnung	Material	Verstärkt	Pos. Nr.
1	Steg	S 235 JR		1
2	Stegplatte	S 235 JR		2
3	Handverschiebung	S 235 JR		3
4	Haken	S 235 JR		4
5	Unterflansch	S 235 JR		5
6	Überflansch	S 235 JR		6
7	Steg	S 235 JR		7
8	Stegplatte	S 235 JR		8
9	Handverschiebung	S 235 JR		9
10	Haken	S 235 JR		10
11	Unterflansch	S 235 JR		11
12	Überflansch	S 235 JR		12
13	Steg	S 235 JR		13
14	Stegplatte	S 235 JR		14
15	Handverschiebung	S 235 JR		15
16	Haken	S 235 JR		16
17	Unterflansch	S 235 JR		17
18	Überflansch	S 235 JR		18
19	Steg	S 235 JR		19
20	Stegplatte	S 235 JR		20
21	Handverschiebung	S 235 JR		21
22	Haken	S 235 JR		22
23	Unterflansch	S 235 JR		23
24	Überflansch	S 235 JR		24
25	Steg	S 235 JR		25
26	Stegplatte	S 235 JR		26
27	Handverschiebung	S 235 JR		27
28	Haken	S 235 JR		28
29	Unterflansch	S 235 JR		29
30	Überflansch	S 235 JR		30
31	Steg	S 235 JR		31
32	Stegplatte	S 235 JR		32
33	Handverschiebung	S 235 JR		33
34	Haken	S 235 JR		34
35	Unterflansch	S 235 JR		35
36	Überflansch	S 235 JR		36
37	Steg	S 235 JR		37
38	Stegplatte	S 235 JR		38
39	Handverschiebung	S 235 JR		39
40	Haken	S 235 JR		40
41	Unterflansch	S 235 JR		41
42	Überflansch	S 235 JR		42
43	Steg	S 235 JR		43
44	Stegplatte	S 235 JR		44
45	Handverschiebung	S 235 JR		45
46	Haken	S 235 JR		46
47	Unterflansch	S 235 JR		47
48	Überflansch	S 235 JR		48
49	Steg	S 235 JR		49
50	Stegplatte	S 235 JR		50
51	Handverschiebung	S 235 JR		51
52	Haken	S 235 JR		52
53	Unterflansch	S 235 JR		53
54	Überflansch	S 235 JR		54
55	Steg	S 235 JR		55
56	Stegplatte	S 235 JR		56
57	Handverschiebung	S 235 JR		57
58	Haken	S 235 JR		58
59	Unterflansch	S 235 JR		59
60	Überflansch	S 235 JR		60
61	Steg	S 235 JR		61
62	Stegplatte	S 235 JR		62
63	Handverschiebung	S 235 JR		63
64	Haken	S 235 JR		64
65	Unterflansch	S 235 JR		65
66	Überflansch	S 235 JR		66
67	Steg	S 235 JR		67
68	Stegplatte	S 235 JR		68
69	Handverschiebung	S 235 JR		69
70	Haken	S 235 JR		70
71	Unterflansch	S 235 JR		71
72	Überflansch	S 235 JR		72
73	Steg	S 235 JR		73
74	Stegplatte	S 235 JR		74
75	Handverschiebung	S 235 JR		75
76	Haken	S 235 JR		76
77	Unterflansch	S 235 JR		77
78	Überflansch	S 235 JR		78
79	Steg	S 235 JR		79
80	Stegplatte	S 235 JR		80
81	Handverschiebung	S 235 JR		81
82	Haken	S 235 JR		82
83	Unterflansch	S 235 JR		83
84	Überflansch	S 235 JR		84
85	Steg	S 235 JR		85
86	Stegplatte	S 235 JR		86
87	Handverschiebung	S 235 JR		87
88	Haken	S 235 JR		88
89	Unterflansch	S 235 JR		89
90	Überflansch	S 235 JR		90
91	Steg	S 235 JR		91
92	Stegplatte	S 235 JR		92
93	Handverschiebung	S 235 JR		93
94	Haken	S 235 JR		94
95	Unterflansch	S 235 JR		95
96	Überflansch	S 235 JR		96
97	Steg	S 235 JR		97
98	Stegplatte	S 235 JR		98
99	Handverschiebung	S 235 JR		99
100	Haken	S 235 JR		100

Alle Schweißnähte ohne Angabe des Schweißverfahrens werden $\sqrt{131}$ geschweißt.

Allgemeintoleranz nach ISO 2768

Toleranzklasse	von	über	über	über	über
grob	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2



Hydraulikarm

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Erst.	Blatt

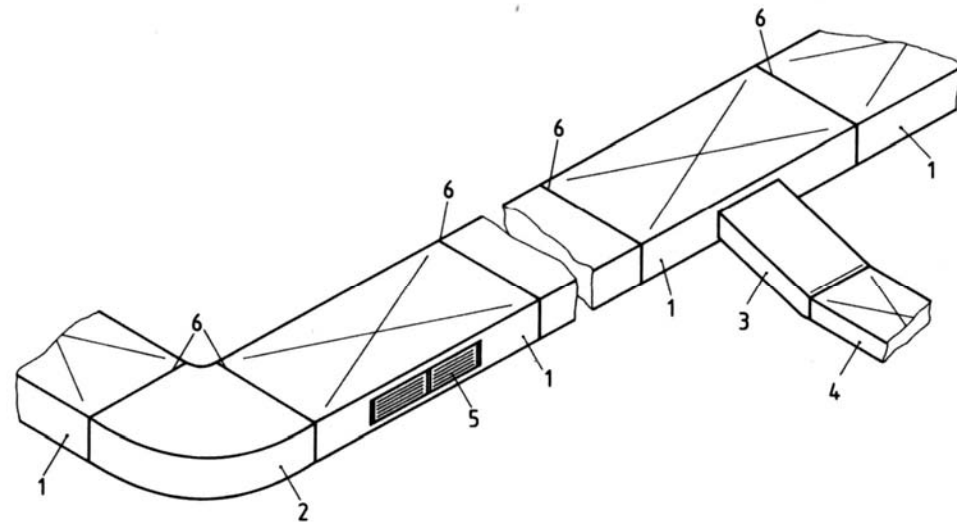


Bild 200/1: Abgas-Absauganlage

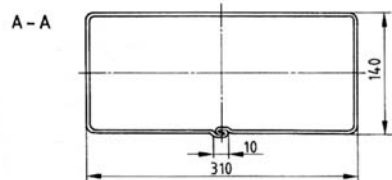
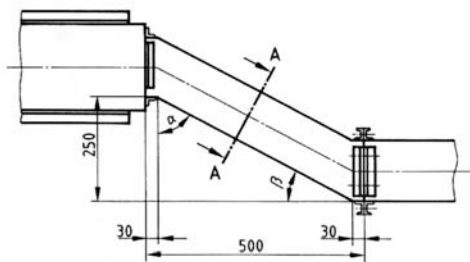
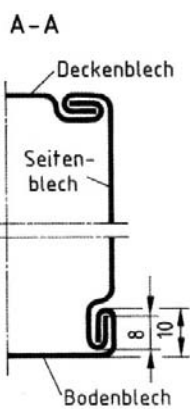
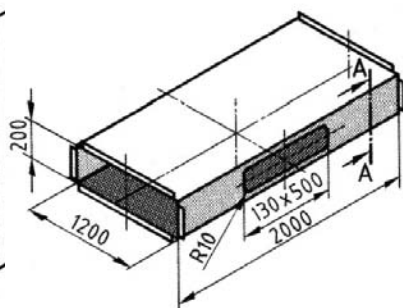
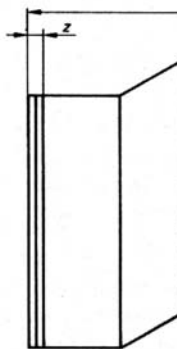


Bild 201/1: Kanalstufe



Bild

Bild 200/2: Hauptkanal-Segment

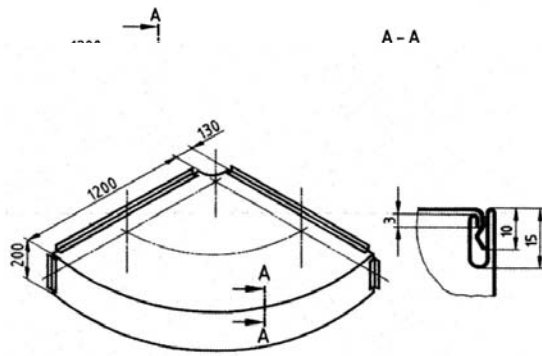


Bild 200/3: Kanalbogen

**Lernfeld 14: Ändern und Anpassen von
Produkten der Konstruktionstechnik**

**4. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler führen vom Kunden gewünschte Änderungs- und Anpassungsmaßnahmen an Produkten der Konstruktionstechnik durch.
Dazu analysieren sie das bestehende Produkt und führen alle notwendigen Anpassungsmaßnahmen systematisch durch. Sie ändern Komponenten der Konstruktionstechnik, binden notwendige Fremdleistungen ein, erstellen kundengerechte Unterlagen und dokumentieren alle Schritte.
Die Schülerinnen und Schüler erläutern dem Kunden die vorgenommenen Veränderungen und weisen auf deren mögliche Konsequenzen hin.
Sie dokumentieren und präsentieren ihre Ergebnisse unter Verwendung moderner Medien.
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre beruflichen Lern- und Arbeitsprozesse, erkennen Defizite und nutzen geeignete Qualifizierungsmaßnahmen zur Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen.

Inhalte:

Zeichnungen, Skizzen
Zeit- und Arbeitsplanung
Fertigungsplanung
Kostenermittlung
Gesprächsführung
Präsentationstechniken
Normen
Technische Regeln
Unfallverhütungsvorschriften

Lernfeld 14: Ändern und Anpassen von Produkten der Konstruktionstechnik

Lernsituation 1:

Kundenkontakt und Analyse des Auftrages

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalte	Hinweise
14.1. Auftragsanalyse	- Ermittlung des Kundenprofils vier Grundtypen von Kunden: Manager Planer Visionär Harmoniesuchender - Umgang mit dem Kunden - Ermittlung der Kundenwünsche - Inspektion der vorhandenen Konstruktion - Ist- Zustand analysieren - Kostenvoranschlag erstellen - Beurteilen der Anforderungen an die Konstruktionen - Erkenntnisse aus einer Inspektion dokumentieren - Fehlerdiagnose	Gesprächsführung, Bewerten von Kundenwünschen

Lernsituation 2:

Entwicklung von Lösungsvarianten und Abstimmung mit dem Kunden

14.2. Planung	Entwickeln von Varianten -Varianten vergleichen -Aufzeigen von Verbesserungen - Überprüfen der Wirtschaftlichkeit - Erstellen von Stücklisten und Zeichnungen - Terminplanung - Qualitätsmanagement - Werkstoff- und Materialauswahl - Auswahl von Halbzeugen und geeigneten Werkstoffen - Korrosionsschutz	Berücksichtigung von Brand- und Schallschutz, technische Normen, Hersteller- und Firmenangaben beachten Tabellenbuch technische Normen Kataloge, technische Normen und Regeln Hilfsstoffe, Schmierstoffe
---------------	--	--

Lernsituation 3:
Ausführung und Prüfung der ausgewählten Variante

14.3. Montage, Demontage und Prüfung	- Montagerregeln für das Schweißen und Schrauben - Aufstellen eines Montageplanes - Aufstellen eines Demontageplanes - Funktionsprüfung und Abnahme - Sicherheitsvorschriften beachten - Arbeitsschutzbestimmungen einhalten - Abnutzungsverhalten - Reparaturfreundlichkeit - Auswahl geeigneter Prüfverfahren - Prüfen von Abnutzung und Verschleiß (Verformung, Korrosion) - Montagerregeln	Messmittel, Lehren
14.4. Präsentation und Dokumentation		Präsentationstechniken Präsentationsprogramme
Beispiel Treppen		
Beispiel Garagentor	Diebstahlschutz elektrischer Antrieb für ein Garagentor	

Carport, Nachrüsten von Sicherheitselementen an Türen, Toren und Fenstern,